项目编号：

复旦大学本科生学术研究资助计划

（FDUROP）

望道项目申请书

课题名称	面向学习与科研场景的AI对话记忆与协同管理
课题所属学科 计算机科学技术 代码 520	
课题所属专业 计算机类 代码 0809	
课题的AI类型 ☑AI4E ☐AI4S ☐AI4H&SS ☐AI4H ☐AI+ ☐非AI	
申请人/团队姓名	董锐麟 尚国瑞 李思恒
申请人/团队院系	计算与智能创新学院
指导教师	张文强
填表日期	2026年9月21日

复旦大学教务处制表

（2026年修订）

课题名称	面向学习与科研场景的 AI 对话记忆与协同管理							
课题负责人	**姓名**	**性别**	**学号**	**院系**	**专业**	**本项目中承担工作**	**手机**	**常用邮箱**
	董锐麟	男	25803050309	计算与智能创新学院	人工智能领军人才班	制定项目计划，分配任务，主导项目发展方向，主要负责后端逻辑实现，并承担产品测试与验收工作	15631552007	25803050309@m.fudan.edu.cn
课题组成员	**姓名**	**性别**	**学号**	**院系**	**专业**	**本项目中承担工作**	**手机**	**常用邮箱**
	尚国瑞	男	25803050316	计算与智能创新学院	人工智能领军人才班	主要负责前端展示与后端对接，辅助进行测试验收	18304194365	25803050316@m.fudan.edu.cn

	李思恒	男	25803050354	计算与智能创新学院	人工智能领军人才班	主要负责端辑现及关键缺陷修复	18223417317	25803050354@m.fudan.edu.cn
指导教师	**姓名**	**职称**	**工号**	**单位**				
	张文强	研究员						
开题报告说明	开题报告建议包含的内容： 1．课题的目的和意义（指相对独立完成的部分）； 2.课题研究状况（国内外主要发展现状与趋势，并列出相应的参考文献）； 3.课题主要内容与基本思路，详细技术路线，并分析难点和创新点； 4.课题研究进展计划及相应考核目标； 5.课题预期成果及形式。 开题报告请另起一空白页书写，格式要求参考附件。							

面向学习与科研场景的 AI 对话记忆与协同管理

摘要

随着生成式人工智能日益应用于课程学习、科研辅助等场景，用户与人工智能之间形成了大量具有连续性的对话信息。然而，这些信息通常留存在特定平台、账号或会话中，不同 AI 平台之间缺少统一的上下文迁移机制；不同用户围绕同一任务开展协作时，往往需要人工重新转述前序背景；即使在同一平台的同一长对话中，受上下文窗口、检索策略和模型注意力分配等因素影响，部分内容也可能无法被稳定利用。本课题拟面向学习与科研场景，研究并实现一套用户侧的 AI 对话记忆与协同管理工具。系统将从用户可见的 AI 对话前端获取会话内容，将不同来源的数据统一整理为结构化中间表示并导出为 Markdown 文档；在此基础上，系统可调用用户配置的大模型 API 识别话题，再由用户选择重要内容，按重要程度生成详略有别的分层总结，最终形成兼具人工可读性与 AI 可加载性的“对话记忆”文件。首期成果拟采用 Windows 桌面应用形态。

关键词：大语言模型；对话记忆；上下文；跨平台协同；对话总结；人机协同

1.课题的目的和意义

1.1 研究背景与课题目的

生成式人工智能正从简单问答工具扩展为学习与科研中的持续协作工具。学生常借助 AI 解答课程问题、调试程序和讨论方案，科研人员也可能使用不同模型分别开展文献检索、代码实现和数据分析。在持续性任务中，后续协作所需的信息常超出最近几轮问答，包括任务背景、已澄清的概念、已尝试的方案、失败原因、文件状态和下一步计划等。

在现有使用方式下，这些信息存在明显的割裂。第一，不同 AI 平台通常拥有各自独立的会话历史和记忆机制，用户从一个平台切换到另一个平台时，前序上下文难以直接迁移。第二，多人共同学习或开展科研时，即使使用同一种 AI 工具，由于成员之间的账号不同，会话记忆与上下文也是分散的，新的成员或新的 AI 往往需要重新了解项目背景。第三，长对话并不等于稳定记忆。即使模型支持较长上下文，研究表明，其对不同位置的信息利用并不均匀，关键信息位于中部时，任务表现可能下降[1]。因此，无论是多人协作、跨平台使用 AI，还是与同一 AI 长期交互，都需要管理和复用关键对话信息。

基于上述问题，本课题的目的是建立一套由用户掌握的对话记忆生成与复用流程：从不同 AI 平台的前端界面获取可见会话内容，统一导出原始记录；再由模型识别话题，由用户确定保留重点，生成可审阅、可编辑的记忆文件。课题将通过可运行的 Windows 原型，检验会话信息能否被准确提取，以及记忆文件进入新会话或其他模型后，能否支持背景恢复与任务续接。

1.2 课题意义

在单用户使用层面，本课题有望减少用户在切换 AI、开启新会话时反复交代背景的时间成本。对于课程学习，记忆文档可保存已澄清的概念、易错点和个人学习进度；对于程序开发，

可保留文件状态、已尝试的修复方案和尚未完成的任务；对于科研，可记录文献线索、方向选择、实验设定和已有经验。

在协同使用层面，记忆文件可以作为人与人、人与 AI、AI 与 AI 之间的“交接材料”。它既可由人直接阅读和修订，也可作为新会话的上下文输入，从而在一定程度上降低平台差异和账号差异造成的信息断裂。对于学习者和科研团队，这种由用户掌握的上下文有助于保留更清晰的工作记录，使协作过程可追溯。

2.课题研究状况：国内外主要发展现状与趋势

2.1 长对话记忆研究

长上下文窗口可以容纳更多历史信息，但并不能保证这些信息被稳定利用。Liu 等在长文档任务中发现，相关信息位于上下文中部时，模型的表现可能低于信息位于开头或结尾时[1]。因此，持续交互中的关键问题不仅在于延长上下文窗口，还包括如何从历史交互中提取、保存并重新调用对后续任务有用的信息。

围绕这一问题，已有研究开始探索大语言模型的长期记忆机制。MemoryBank 研究了如何从用户对话中形成并维护可持续更新的长期记忆[2]；Zhang 等的综述则将大语言模型智能体的记忆机制概括为由记忆形成、存储、检索与更新等环节构成的系统过程[3]。哈尔滨工业大学自然语言处理研究所发布的年度报告也将长期记忆系统归纳为记忆构建、存储和检索等主要环节[4]。除直接构建长期记忆外，也有研究尝试通过压缩上下文提高有限输入空间中的信息利用效率，例如，LLMLingua-2 研究了在压缩提示词的同时尽量保留任务相关信息的方法[5]。

这些研究表明，长期交互的信息管理研究已从单纯延长上下文，扩展至记忆构建、存储、检索与信息压缩等环节。

2.2 用户侧导出与跨平台记忆

除模型或智能体内部的长期记忆外，已有记忆如何在不同系统之间传递也开始受到关注。Ravindran 于 2026 年提出 Portable Agent Memory 协议，尝试利用结构化格式保存并传送情景、事实和工作状态等记忆，并报告了跨模型任务续接的初步实验结果[6]。该工作说明，记忆不仅可以作为单一模型内部的状态，也可以被组织为独立表示并在不同系统之间传递。但该研究目前仍为预印本，其实验主要集中于小规模任务和特定模型组合，因此尚不能据此认为不同 AI 系统之间的记忆迁移问题已经得到普遍解决[6]。

2.3 记忆与迁移评测研究

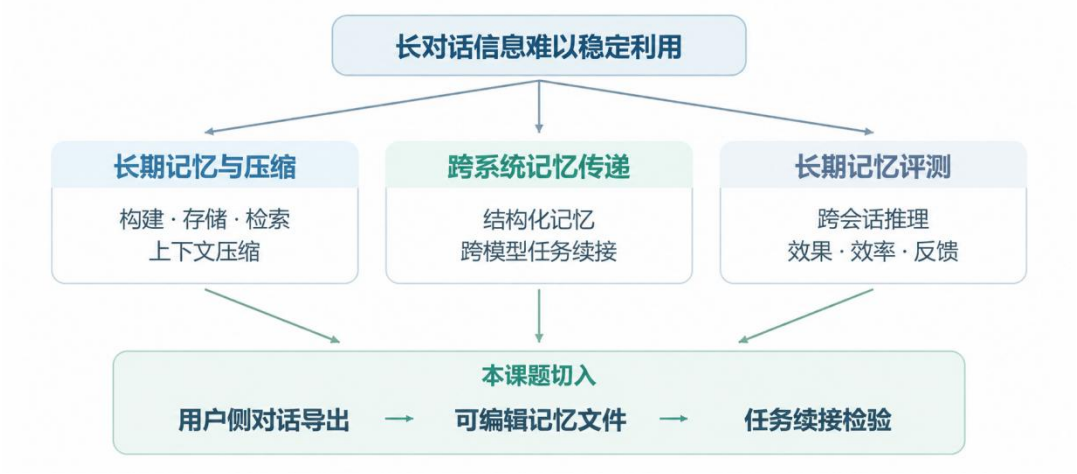
记忆质量不能仅根据摘要长度或语言表述是否流畅来判断，还需要考察保存的信息能否在后续交互中被正确利用。LongMemEval 以多会话对话为基础，设置了信息提取、跨会话推理、时间推理、知识更新以及未知信息拒答等测试任务，用于评价聊天系统的长期记忆能力[7]。MemBench 则区分事实性记忆与反思性记忆，并从效果、效率和容量等多个方面评价基于大语言模型的智能体记忆[8]。MemoryBench 进一步将模拟用户反馈纳入持续学习评测，用于

观察系统在连续交互过程中如何利用新的反馈信息并更新已有知识[9]。

这些工作说明，对长期记忆系统的评价已从单纯检查信息保留情况，扩展到跨会话推理、知识更新、状态变化和后续任务表现等方面。对于需要在不同会话或模型之间复用的记忆而言，“是否记住”之外，“能否在后续任务中正确使用”同样是重要的评价维度。

2.4 研究现状小结与本课题切入点

现有研究已从长期记忆构建、上下文压缩、跨系统记忆传递和记忆评测等方面展开探索，但研究重点多集中于模型或智能体内部记忆及其迁移机制。相关研究方向与本课题切入点如图1所示。



图注：上方研究脉络根据文献[1]—[9]归纳；下方为本课题切入点

图1 相关研究方向与本课题切入点

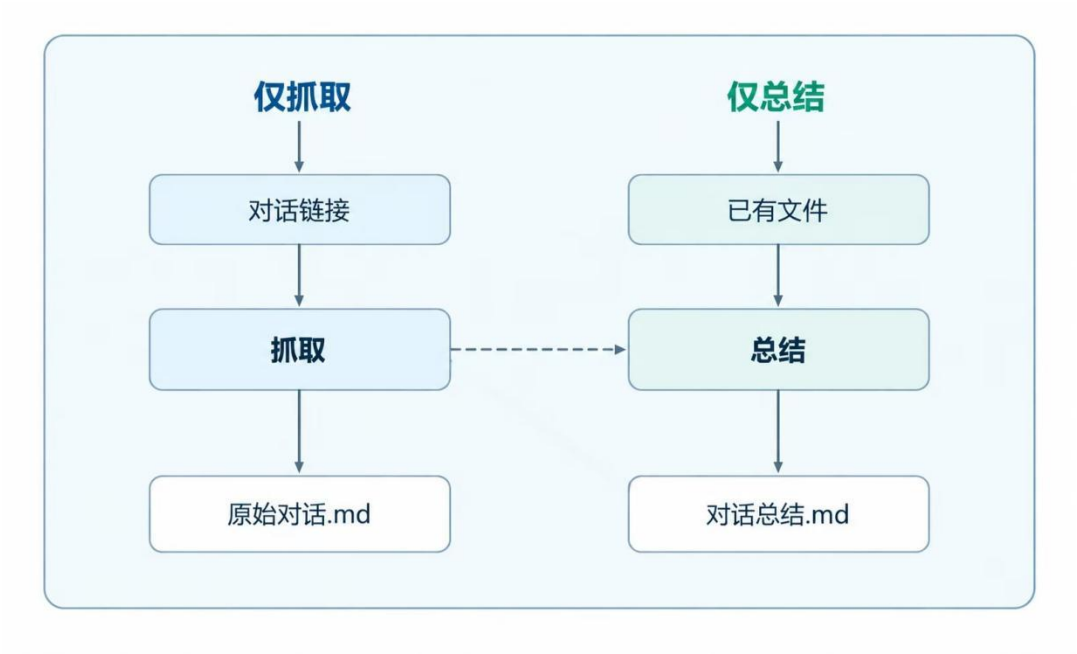
本课题从用户已经产生且可见的AI对话出发，关注如何将不同平台中的会话完整整理并生成可检查、可编辑、可迁移的记忆文件，同时引入用户对重要内容的选择。在此基础上，将通过学习与科研样例检验抓取和总结质量，并考察记忆文件在新会话或不同模型中的任务续接效果。评测维度可能参考LongMemEval等已有研究。

3.课题主要内容、基本思路与详细技术路线

3.1 研究对象与功能设计

本课题以用户已产生的AI对话为主要研究对象，优先覆盖学习与科研中常见的Chat类会话，并逐步尝试兼容Agent类工作流。对于Agent场景，系统仅处理用户在界面中能够看到的消息内容，不以获取模型隐藏的思维链为目标。首期成果拟采用Windows桌面应用形态，后续是否扩展至浏览器插件等形态，视项目进展而定。

系统提供两种相互独立又可组合的入口：①“仅抓取”，将指定AI对话完整提取并导出为Markdown文档。②“仅总结”，用户直接选取已有Markdown或兼容文本文件进行总结，不要求该文件必须由本工具生成，但应尽量具备明确的对话结构。两种流程也可衔接使用，完成抓取后直接总结。



图注：虚线表示抓取后可继续进入总结流程
图 2 两种入口及输出流程

3.2 核心研究内容

（1）多平台对话获取。研究主流 AI 平台网页端及其桌面端（如有）的前端结构、可访问性接口和官方导出能力，设计针对不同平台的适配器。网页端优先从用户当前可访问的页面结构、公开分享页或官方允许的导出方式读取内容，桌面端根据具体技术架构尝试类似方法。平台适配遵循用户授权和最小必要原则，不绕过账号权限或平台访问控制。

（2）统一会话表示与 Markdown 导出。将不同来源的会话转换为统一的中间数据结构，至少描述会话元信息、消息顺序、角色、文本段、图片、文件等核心内容。随后生成原始 Markdown，尽可能保持原对话的层级、顺序和可读性，使其既可供用户保存和查阅，也可作为其他 AI 系统的总结输入。

图 3 以一段对话为例，展示操作界面、原始对话导出和可续接记忆文档的部分内容。



图 3 输入界面与导出文档示例

（3）图片、文档等多模态内容处理。图片和文件是对话抓取中较易出现兼容问题的部分。系统将按“先关联、再保存、后解析”的思路处理：首先保证附件与原消息的对应关系，再将附件保存到本地并在 Markdown 中建立相对链接；如用户要求总结，则解析并提取图片与文档中的内容。若某平台无法成功导出附件，系统应生成明确的占位记录，避免附件在记忆中无提示地消失。

（4）主题识别与结构化总结。调用用户配置的模型 API，对会话进行第一轮解析，识别不同话题及其范围，并抽取关键事实。总结模板将针对学习与科研场景重点要求模型保留：对话总览、当前状态、重要决策及依据、未解决问题、下一步计划等。模型输出拟采用固定字

段或结构化约束，再由程序生成 Markdown，以降低输出格式不一致的风险。

（5）用户参与分层记忆生成。第一轮用于识别话题并建立总结框架，随后将话题列表呈现给用户，由用户选择重要部分。系统根据重要性执行第二轮总结：重要话题详细保留背景、过程与关键证据，一般话题保留结论和必要上下文。该过程使总结不完全由模型自行判断，而是由用户决定哪些内容需要长期保留。

（6）记忆文件的跨模型复用。最终输出一份结构清晰的 Markdown 记忆文档。用户可将该文档用于新会话，也可提供给其他 AI 系统或项目成员，还可在使用前再次编辑。

（7）系统评测。建立小规模但可复现的测试集，覆盖不同平台、会话长度和任务类型，以及包含代码、图片、文档或数学公式的对话。分别核查抓取完整性、附件关联、总结事实一致性和关键信息覆盖情况，并通过向新会话或不同模型提供记忆文件，考察背景恢复与任务续接效果。

3.3 总体技术路线

系统技术路线分为五层，如图 4 所示：

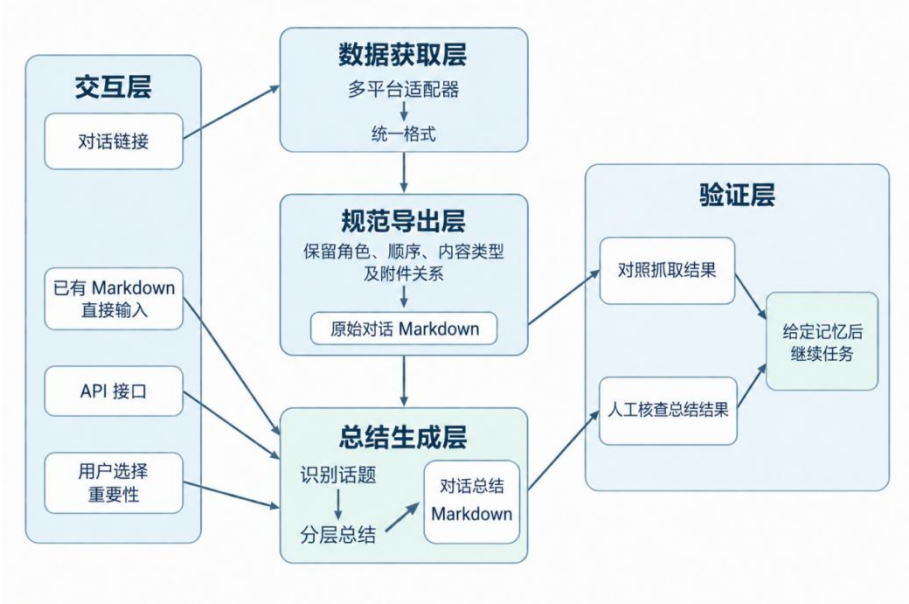


图 4 系统总体架构

第一层为“数据获取层”。针对每个 AI 平台建立独立适配器，适配器负责把平台特有结构转换成统一事件。平台前端变化由相应适配器处理，从而降低单个平台前端更新对整个系统的影响。

第二层为“规范导出层”。程序整理消息并保留角色、顺序、内容类型和附件关系。原始 Markdown 将作为重要的中间产物：即使 API 总结暂时不可用，用户仍可直接获得完整记录，也可将其交给自行选择的 AI 系统处理。

第三层为“总结生成层”。系统通过 API 接口调用用户配置的模型。为减少一次性生成长摘要时的信息遗漏，优先采用分段处理与两阶段总结：先识别话题、事件和关键事实，再根据用户选择的重要性确定总结详略。

第四层为“交互层”。Windows 应用的主界面尽量围绕两种核心动作设计：抓取、总结。总结入口及 API 配置、输出目录等常用设置应清晰可见。显示耗时操作的进度，并说明错误原因，使初次使用的用户尽量无需阅读冗长说明即可完成任务。

第五层为“验证层”。对抓取结果进行结构对照，对总结结果进行人工核查，通过“给定记忆后继续任务”的实验评估跨模型迁移效果。

3.4 关键难点

（1）图片与文档抓取难度高。不同平台对附件的呈现方式差异很大，可能存在懒加载、临时地址、权限校验、预览层与原文件分离等情况。项目优先保证“附件关联正确”，再尝试实现文件保存和内容解析；对于暂时无法获取的附件，遵守平台访问限制，并生成明确的缺失标记。

（2）不同 AI 前端结构差异大且会持续更新。如果将抓取逻辑与主程序紧耦合，每增加一个平台都需要大量改动。项目拟采用“平台适配器+统一事件模型”的架构，把各平台差异封装在独立模块中，核心程序只处理标准化数据。

（3）总结提示词与输出约束难以确定。模型可能出现遗漏、过度概括、主次判断错误或生成未在原文中出现的信息。项目将通过结构化输出约束、分层次总结和人工评价共同控制总结质量。同时由用户进行重要性判断，降低模型输出不稳定的影响。

（4）前端功能与易用性的平衡。如果用户必须理解抓取规则、模型参数、格式细节等复杂内容，工具的实际使用价值会明显下降。界面将突出核心任务入口，采用少量主按钮和明确的流程状态。

（5）隐私与数据安全。学习和科研对话可能包含未公开资料、账号信息或个人数据。系统应尽量在本地保存原始记录，API 密钥由用户自行配置，通过系统凭据管理器保存，并避免在界面中明文显示。测试时优先使用自建数据，以降低对话中敏感信息暴露的风险。

3.5 创新点

本课题拟在用户侧记忆导出、重要性选择和文件复用三个方面形成创新：

（1）面向已有 AI 会话建立用户侧可移植记忆流程。以用户可见的对话为输入，将原始记录与结构化记忆分别导出，使用户能够持有、核查和迁移文件，而不依赖目标模型的专有记忆接口。

（2）把“用户选择重要性”嵌入总结流程。系统先识别话题，再由用户选择重要程度，并据此调整摘要粒度，避免由模型一次性决定所有内容的取舍。该机制使保留内容更贴合用户在学习与科研任务中的实际需求。

（3）兼顾人工可读与 AI 可加载。最终记忆文件不采用仅适用于某一模型的黑盒状态，而是使用结构化 Markdown，既方便人工审阅、修改和版本管理，也便于不同模型直接作为上下文读取。

4.课题研究进展计划及相应考核目标

考虑到不同平台适配和总结质量都需要反复试验，本课题先以可运行的最小功能闭环为核心逐步扩展。以下进度可根据项目进展或学校中期与结项节点作相应调整。

表 1 课题研究进展计划

阶段	主要任务	阶段性考核目标
第一阶段：细化方案	梳理相关文献及已有记忆管理机制，确定统一会话数据结构、首批适配平台、隐私处理和评测方案	明确多种典型测试场景和首批平台列表
第二阶段：最小可用闭环	完成 1 个代表性网页端的文本对话抓取、解析、Markdown 导出，实现“仅总结”入口和基础 API 调用	能够从真实对话生成顺序和角色正确的原始 Markdown，并从现有 Markdown 生成结构化总结
第三阶段：多平台适配	增加主流 AI 平台适配	完成至少 3 个主流平台的适配，并统计测试样例的文本抓取完整率
第四阶段：附件处理	处理图片、文档等附件，同时处理特殊文本如公式、代码	支持范围内的附件与原消息正确关联，特殊文本完整导出，无法处理的类型有明确记录
第五阶段：优化交互	完善主题识别、用户重要性选择功能，优化提示词与结构化输出，完成主要 Windows 界面	用户可在同一流程中选择话题重要性并得到不同粒度的记忆文档，在固定测试集上统计输出结构合规率与无依据新增信息比例
第六阶段：系统测试	开展系统测试，覆盖不同平台、会话长度和内容类型，并考察任务续接能力	形成抓取完整性、关键信息覆盖、事实一致性和迁移有效性的评测结果，修复主要缺陷
第七阶段：成果整理	完善安装包、使用说明、技术文档和演示材料，总结局限性和可能的后续研究方向	形成可演示的 Windows 应用、说明文档、测试报告及结项材料，核心功能可在未参与开发的计算机上正常运行

4.1 总体考核指标

在阶段性目标之外，结项时拟从以下五个维度综合判断项目是否达到预期：

表 2 总体考核指标

考核维度	测试方法	评价指标
功能完整性	测试三类流程：会话链接抓取并导出、已有对话文档总结、抓取后直接总结，记录各环节输出和异常提示	三类流程均可完成，导出文件可正常打开且结构符合约定，异常场景有明确提示
平台兼容性	至少覆盖 3 个首批适配平台，每个平台选取 3 个代表性会话，每段抓取 2 次并记录结果。另制作一个平台的本地 DOM 样例及其结构变化版本，测试调整对应适配器后能否正确解析	统计平台覆盖范围、重复抓取成功率，模拟结构变化后，验证是否仅需调整对应适配器即可恢复正确解析
抓取质量	建立覆盖不同平台、会话长度和附件类型的样本集，逐项比对原会话与导出文件中的角色、顺序、文本、附件及消息关联，并记录不支持内容	支持内容完整率和错误率，支持范围内的文本内容完整、消息顺序正确，附件保存成功率，附件与对应消息关联正确，暂不支持内容有明确提示
总结质量	由人工标注关键事实及重要程度，在同一测试集上逐项比对原始信息与总结结果，并将总结交由至少 2 种不同模型完成相同续接任务	关键事实准确率、覆盖率及跨模型续接任务完成率，总结详略的合理性
可用性	招募至少 10 名未参与开发的同学，随机等分为两组，分别依据简要说明和详细说明完成同一组核心任务，记录完成率、耗时、求助次数和错误类型	两组任务完成率，完成时间、求助次数平均值，主要错误类型及出现频次

5.课题预期成果及形式

本课题的主要预期成果是一套可运行的 Windows 桌面应用程序，模型 API 由用户自行配置。该应用将提供对话抓取、Markdown 导出、既有文档总结、主题识别、重要性选择和分层记忆生成等功能。具体成果计划如下：

（1）Windows 应用原型。完成可安装或可直接运行的应用程序，具备清晰的图形界面、平台与模型配置、任务进度提示和异常反馈。

（2）跨平台对话抓取模块。适配若干主流 AI 平台，并形成便于后续扩展的平台接口规范。

（3）两类核心文档。一类为尽量完整保存原始会话的 Markdown 归档文件，另一类为经过主题划分和重要性控制的结构化记忆 Markdown 文件。两者均可由用户自行保存、编辑和传递。

（4）技术与使用文档。包括系统架构说明、平台适配说明、安装与使用手册、已知限制与隐私说明等，为项目展示和后续维护提供依据。

在完成核心目标后，可进一步探索浏览器插件形态和更深入的对话记忆处理功能。这些扩展不纳入首期成果要求，以保证核心功能按计划实现。

参考文献

[1] LIU N F, LIN K, HEWITT J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024, 12: 157-173. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

[2] ZHONG W, GUO L, GAO Q, et al. MemoryBank: Enhancing Large Language Models with Long-Term Memory[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(17): 19724-19731. DOI: 10.1609/aaai.v38i17.29946.

[3] ZHANG Z, DAI Q, BO X, et al. A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model-based Agents[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2025, 43(6): 155:1-155:47. DOI: 10.1145/3748302.

[4] 哈尔滨工业大学自然语言处理研究所. 2025 年大语言模型进展报告[R/OL]. (2026-01)[2026-09-28]. https://nlp.hit.edu.cn/2026/0418/c21123a390231/page.htm.

[5] PAN Z, WU Q, JIANG H, et al. LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. 2024: 963-981. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.57.

[6] RAVINDRAN S K. Portable Agent Memory: A Protocol for Provenance-Verified Memory Transfer Across Heterogeneous LLM Agents[EB/OL]. (2026-05-10)[2026-09-28]. https://arxiv.org/html/2605.11032v1.

[7] WU D, WANG H, YU W, et al. LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory[C]//International Conference on Learning Representations. 2025. https://arxiv.org/abs/2410.10813.

[8] TAN H, ZHANG Z, MA C, et al. MemBench: Towards More Comprehensive Evaluation on the Memory of LLM-based Agents[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. 2025: 19336-19352. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.989.

[9] AI Q, TANG Y, WANG C, et al. MemoryBench: A Benchmark for Memory and Continual Learning in LLM Systems[C/OL]//The 43rd International Conference on Machine Learning (ICML 2026). 2026 [2026-09-29]. https://icml.cc/virtual/2026/poster/64918.